Сбор на поездку команды

Домашнее задание по Solidity Базовый вариант

Реализуйте TripFund для сбора на поездку команды. Взносы, выплата организатору и возвраты идут в одном ERC-20. Для локальных тестов создайте токен на OpenZeppelin ERC20 без комиссии при переводе и автоматического пересчёта балансов (rebasing).

Реализация 6 баллов

1. При создании задаются token, organizer, goal в минимальных единицах токена и deadline в секундах Unix. Нулевые адреса, нулевая цель и срок не в будущем запрещены. Функций изменения этих параметров быть не должно.
2. contribute(amount) принимает amount > 0 при block.timestamp < deadline. Пользователь сначала вызывает approve у токена, разрешая расходование адресу TripFund. Контракт забирает токены у msg.sender через safeTransferFrom; повторные взносы суммируются.
3. Храните читаемые contributions(address) и totalRaised. Последняя учитывает все принятые взносы и после выплат не уменьшается. Прямые переводы токена вне функций взноса не учитываются и не распределяются.
4. При block.timestamp >= deadline: если totalRaised >= goal, только организатор через withdraw() один раз получает всю учтённую сумму; иначе каждый через refund() возвращает свой полный вклад. До срока выплаты запрещены. Возврат без вклада, повторные выплаты и возврат при успехе отклоняются.
5. Примените SafeERC20: выплаты через safeTransfer, учёт обновляется до внешних вызовов, ошибка перевода откатывает всю операцию. Перед возвратом обнулите вклад, перед выводом отметьте выплату. Добавьте события взноса, возврата и вывода с адресом и суммой.

Проверки 3 балла

6. Два участника и повторные взносы; нулевая сумма, недостаточный баланс или allowance дают откат без изменений учёта и токенных балансов.
7. Взнос за секунду до дедлайна проходит, ровно в дедлайн отклоняется. До срока выплаты запрещены даже при достигнутой цели.
8. Сумма ровно goal и выше: вывод организатору; сумма ниже: независимые возвраты вкладчикам. Проверьте токенные балансы, запрет чужого вывода, повторных выплат и выплат по неверному исходу.
9. Прямой перевод токенов не меняет totalRaised; после всех положенных выплат эти токены остаются в контракте.

Сдача 1 балл

Сдайте GitHub-проект с контрактами, тестами, настройками Foundry и README.md: версии, установка, запуск и пример approve + взноса. Проверка: forge build и forge test. Основная часть оценивается в 10 баллов.

Бонус V2 до 3 дополнительных баллов

10. 1 балл. Для бонуса V1 сразу разверните через Transparent Proxy OpenZeppelin 5.x. Параметры храните в storage и задайте через initialize при создании прокси. Повторная инициализация прокси и прямая инициализация реализаций запрещены. Обновляет только владелец ProxyAdmin.
11. 1 балл. До дедлайна обновите тот же прокси до V2 с contributeFor(beneficiary, amount). Плательщик всегда msg.sender; вклад и право возврата получает ненулевой beneficiary. Сроки и проверки прежние, взносы суммируются. Событие содержит плательщика, получателя и сумму.
12. 1 балл. Проверьте совместимость хранилища через OpenZeppelin Upgrades. Тестом покажите взнос в V1, обновление с сохранением адреса, параметров, вкладов, totalRaised и токенного баланса, затем взнос за друга и возврат другу при провале. Проверьте обычный взнос после обновления, запрет чужого обновления и повторной инициализации.

Бонус необязателен; подойдёт окружение практикума от 7 октября. В бонусе вызывайте TripFund через прокси; approve вызывается у токена с адресом прокси как spender. Для тестов: vm.prank, vm.warp, vm.expectRevert.

Материалы: ERC-20 и SafeERC20 · Обновления через прокси